

O que usei do Matplotlib

Funcoes da biblioteca utilizadas no projeto

Este projeto usa a biblioteca **Matplotlib** (modulo `pyp1ot`) para desenhar a curva da funcao, a area da integral e os retangulos da Soma de Riemann. A tabela abaixo resume cada funcao chamada no codigo, com uma breve descricao do que ela faz.

Funcao	Para que serve
<code>plt.subplots(1, 2)</code>	Cria a figura com dois eixos lado a lado (1 linha, 2 colunas).
<code>ax.plot()</code>	Desenha uma linha ligando pontos (x, y). Usado para a curva da funcao.
<code>ax.fill_between()</code>	Pinta a regioao entre a curva e o eixo x. Mostra a area exata da integral.
<code>ax.bar()</code>	Desenha barras (retangulos). Usado para a Soma de Riemann.
<code>ax.axhline()</code> / <code>axvline()</code>	Desenha linhas horizontais ou verticais de referencia.
<code>ax.set_title()</code>	Define o titulo do grafico.
<code>ax.set_xlabel()</code> / <code>set_ylabel()</code>	Rotula os eixos x e y.
<code>ax.set_ylim()</code>	Ajusta os limites do eixo y. Usado para sincronizar a escala dos dois graficos.
<code>ax.text()</code>	Escreve um texto em qualquer ponto do grafico (caixa com os resultados).
<code>ax.legend()</code>	Mostra a legenda com os rotulos definidos nos elementos.
<code>ax.grid()</code>	Desenha a grade de fundo.
<code>plt.tight_layout()</code>	Ajusta margens automaticamente para nao cortar nada.
<code>plt.show()</code>	Abre a janela com o grafico finalizado.

Todas as funcoes acima estao no modulo matplotlib.pyplot, importado no codigo como
`import matplotlib.pyplot as plt.`